

技術士 建設部門 | トンネル R03 選択科目II-2 模範解答 (II-2-1・II-2-2)

試験問題 (令和3年度 選択科目II-2)

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 (問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく)。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-2 (トンネル) のII-2-1・II-2-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2

II-2 次の2設問 (II-2-1、II-2-2) のうち1設問を選び解答せよ。(青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。)

II-2-1 山岳地の斜面における坑口部の設計・施工時には、事前に地山条件や立地条件等から多面的に課題を抽出して調査、設計を行い、その結果を十分に反映した施工上の対策を実施することが重要となる。

山岳工法による新設の2車線道路トンネルが以下の図-1のとおり計画されている。坑口部のトンネル掘削に関して、担当技術者の立場で以下の問いに答えよ。なお、坑口部周辺の地形地質及びトンネルの諸条件は図-1の下に示すとおりである。

(条件) ・急崖を形成する岩盤斜面は、図-1に示すとおり、土被り $2D$ (D はトンネル掘削径) の範囲にあり、一部は事業用地外となっている。 ・坑門工位置には崖錐が厚く堆積している。 ・トンネル線形は図-1の位置で確定している。 ・岩盤斜面と計画坑口の間は明かり巻き区間として計画されている。

1. 坑門から土被りで $1.5\sim 2.0D$ となる「坑口部」を供用後にも安定した状態で保つために、トンネル施工にあたって調査、検討すべき事項を3つ以上挙げて内容を説明し、それらへの対応を述べよ。
2. 業務を進める手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 都市部におけるトンネルの施工では、近接する既設構造物や埋設物への影響、沈下などの地盤変状の最小化を図る必要があり、工事影響範囲の地盤挙動を把握するための計測管理や施工条件の検討が重要となる。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、この業務の担当技術者として下記の内容について記述せよ。

1. トンネルの施工において地盤の挙動を把握するための計測対象を4つ以上挙げ、それぞれの計測対象物に対する作用や挙動の計測内容を説明せよ。

2. 前問（1）で解答した計測対象の中から1つ選び、計測管理の計画から実施までの業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
3. 計測管理に関する業務を手順に基づいて効率的、効果的に進めるための内外の関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 調査・検討すべき事項と対応

坑口部は土被りが薄く、急崖斜面・崖錐という二重のリスクを有する。以下の3事項を調査・検討する。

第一は斜面の安定性評価である。岩盤斜面の節理・断層の分布をボーリング・弾性波探査で把握し、斜面安定解析（円弧すべり・くさび破壊）を実施する。掘削振動・地山緩みによる崩落リスクを定量的に評価し、法面吹付・ロックボルト・土留め工を設計段階で盛り込む。

第二は崖錐の土質特性の把握である。坑門工位置の崖錐は不均質で変形しやすく、施工中の沈下・崩壊が坑口構造物の変位に直結する。標準貫入試験・土質試験により崖錐の厚さ・強度・透水性を把握し、坑門基礎の根入れ深さを決定する。崖錐上の坑門工は変位計測を常時実施しながら施工する。

第三は地下水条件の把握と排水計画である。崖錐堆積部は保水性が高く、浸潤線上昇が崖錐流動を誘発する。孔内水位計を複数箇所に設置して地下水位変動をモニタリングし、湧水時は水抜きボーリング・排水溝設置で対処する計画を事前に策定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

手順1：詳細地質調査の実施。坑口部のボーリング・物理探査で地山クラスを判定し設計パラメータを確定する。事業用地外に急崖が及ぶため、隣接地権者への調査立入許可取得を並行して進める。

手順2：坑口部設計（明かり区間・坑門工・斜面对策）。調査結果を反映し、明かり巻き区間の覆工仕様・坑門形式・法面保護工を設計する。地震時の斜面安定性も照査し必要に応じて補強工を付加する。

手順3：施工計画策定と計測管理計画の立案。施工順序は「斜面安定処理→明かり掘削→坑門工構築→本坑掘削」とし、NATM管理体制を構築する。計測計画には地表沈下・斜面変位・支保部材応力測定を含める。

手順4：施工中の計測フィードバック。計測データを設計者・施工者・発注者がリアルタイムで共有し、管理値超過時は施工中断・補強措置の判断を即時行う体制を整える。

3. 関係者との調整方策

道路管理者との調整では、設計変更・工事中の交通規制・点検計画を事前合意し、行政手続きを並行処理することで工程遅延を防ぐ。

事業用地外の斜面については、隣接地権者に法面对策の必要性を説明し地役権設定・使用協議を早期に開始する。合意が得られない場合の代替斜面对策工を技術的に準備しておく。

地域住民への説明では、工事中の崩落・騒音・振動リスクと対応体制を具体的に示す。工事前・中・竣工後の3回説明会を開催し苦情対応窓口を設置する。社会・経済・環境の三側面から工事の影響と便益を説明し地域の理解を得る。

II-2-2（約1,080字）

シールド工法を選択する。

1. 計測対象と計測内容（4項目）

第一に、**地表沈下**の計測である。路面上の沈下計・傾斜計により切羽通過前後の地盤変位を連続測定し、管理値（通常5～10mm）超過時は施工条件変更の根拠とする。

第二に、**既設構造物の変位・傾斜**の計測である。近接する建物基礎・橋梁橋脚・地下埋設管にひずみ計・変位計を設置し三次元的な変形を監視する。構造物種別ごとに注意値・警戒値・限界値の3段階で管理する。

第三に、**地下水位**の計測である。観測井を地盤条件に応じて複数配置し掘削に伴う水位変動をモニタリングする。異常な水位低下は地盤沈下・既設構造物影響の予兆として即時対応の判断に用いる。

第四に、**切羽土圧・推進力**の計測である。土圧計・間隙水圧計をセグメント直後に設置し設計土圧管理値との整合を確認する。過掘りや泥土圧の変動を早期検知し地盤変状の一因を排除する。

2. 計測管理の手順と留意点（既設構造物変位を選択）

手順1：計測計画の策定。設計段階で影響圏（シールド径の2～3倍）を設定し圏内の構造物を網羅的にリストアップする。管理基準値は構造物の種別・築年数・地盤条件を踏まえ発注者と施工者が合意した仕様書に明記する。複数機関が管理する構造物は各管理者との協議を経て基準値を確定する。

手順2：計測機器の設置・初期値取得。施工着手の4週間以上に設置し初期値変動が収束したことを確認してから掘削を開始する。設置精度の検証には第三者機関による確認測量を実施する。

手順3：日常計測とデータ管理。切羽通過日前後2週間は計測頻度を高める（1回/日以上）。計測結果はクラウド管理システムにリアルタイム入力し注意値超過時は自動アラートで発注者・現場代理人へ即時通知する。センシングデータの傾向分析により管理値超過の予兆を早期に把握する。

手順4：管理値超過時の対応。施工速度の低減・裏込め注入量の見直し・掘削土量管理の強化を段階的に実施し変位の収束を確認するまで通常施工に戻さない。

3. 関係者との調整方策

発注者（道路管理者・下水道管理者等）に対しては、計測管理計画書を着工前に提出し管理基準値・超過時の報告フロー・施工変更権限の委任範囲を明確化する。

鉄道事業者・地権者との間では工事説明会を定期開催し計測データの月報を共有する。警戒値超過時は24時間以内の書面報告を義務付け緊急停止判断は発注者と施工者の合議制とする。各者の懸念を把握したうえで計測体制に反映する包摂的な協議を進める。

近隣住民への説明は施工前・中・後の3回実施し苦情受付窓口を現場事務所に設置して対応記録を文書化する。地盤挙動データを住民向けにわかりやすく提示し社会・環境への持続的な配慮を示す。